量子论文雷达 · 2026年10月27日

> QRC · 量子算法（近最优优先） · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	✅（72h 内）	22 篇
DeepSeek 搜索	✅（7 组查询）	60 条

新增（未推送过）**47** 篇；候选精读 **30** 篇；LLM 调用 **10** 次。

> ⚠️Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **Elementary proofs of quantum lower bounds for element distinctness and kk-sum**
   `量子算法` · #1 · AI 8.5/10 · 10-22
   📖见下方「重点论文深度解读」

   > 💡给出元素区分性与 k-sum 量子下界的初等证明，方法简化多项式法且下界严格，直接服务量子查询复杂度与下界主线，值得精读。
   > `量子查询复杂度` `下界证明` `元素区分性`

2. **Theory and interpretability of quantum extreme learning machines: A Pauli transfer matrix approach**
   `QRC` · #2 · AI 7.5/10 · 10-25

   > 💡用 Pauli 转移矩阵分析量子极端学习机的可训练性与读出设计，给出核表示与编码/储备池酉算符要求，属 QRC/QML 理论可检验结论，与主线高度契合。
   > `量子极端学习机` `Pauli转移矩阵` `可训练性`
   > 来源：Physical Review Journals

3. **Pinpointing Super-Quadratic Quantum Enumeration Speedups | Proceedings of the 2026 ACM Conference on Post-Quantum and Quantum-based Security**
   `量子算法` · #3 · AI 7.5/10 · 10-22
   📖见下方「重点论文深度解读」

> 💡 研究带乘积形式概率建议下超二次量子搜索加速的精确刻画，涉及 Grover 之外的优势边界，属量子搜索复杂度最优性，与主线相关且结论具体。
> 量子搜索 超二次加速 密码分析

4. **A General Composition Theorem for Approximate Degree**
   #4 • AI 7.5/10 • 10-22
   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 给出近似度（approximate degree）的通用复合定理，属量子查询复杂度与下界证明的核心工具方向。摘要片段显示构造性组合论证，若定理严格且参数交代清楚，对查询复杂度下界研究有直接价值。
> 近似度 查询复杂度 下界 复合定理

5. **Efficient Block Encodings of Vibrational Hamiltonians**
   量子算法 • #5 • AI 7.0/10 • 10-24
   作者：Shashank G. Mehendale、Ignacio Loaiza、Shreyas Malpathak 等
   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 为振动哈密顿量构造基于 Pauli 分解与 THC 的块编码，并扩展 BLISS 降低 LCU 范数与电路成本，属 Hamiltonian simulation 可复用框架，实用性强。
> 块编码 Hamiltonian模拟 振动化学

6. **Communication Complexity of Integer Matrix Singularity**
   量子算法 • #6 • AI 7.0/10 • 10-24
   作者：Chengu Wang
   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 证明整数矩阵奇异性通信复杂度的量子下界并与随机化上界匹配，下界严格、量化清晰，属量子查询/通信复杂度下界方向，可作方法参考。
> 通信复杂度 量子下界 线性代数

7. **Krylov geometry and optimal recovery under uncertain coherent noise**
   #7 • AI 6.0/10 • 10-24
   作者：Abhishek Chowdhury

> 💡 研究相干噪声下基于Krylov几何的最优恢复，给出弱噪声下精确的领头阶纠缠失真与达到该界的恢复方案。属量子纠错/噪声刻画，结论有严格性，但与量子算法复杂度最优性主线关联较弱。
> 相干噪声 Krylov方法 最优恢复

8. **Initial-State Preparation for Strongly Correlated Molecules from Matrix Product States: Benchmarking and Environment-Aware Divide-and-Conquer Compilation**
   #8 • AI 5.5/10 • 10-24
   作者：Haiqi Liu、Longfei Chang、Zhendong Li 等

> 💡 系统基准测试MPS编译为量子线路的初态制备方法，并提出环境感知的分治编译算法。属于量子态制备方向，但偏工程基准与启发式优化，缺乏复杂度最优性分析，与近最优算法主线关联有限。
> 量子态制备 MPS编译 基准测试

9. **Designing Quantum Solutions to the Closest String Problem with the Non-Variational QWOA**
   量子算法 · #9 · AI 5.5/10 · 10-24
   作者：Benjamin Rossdeutscher、Jingbo Wang
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 用非变分量子行走优化算法端到端实现 Closest String 问题，给出资源估计与解放大分析。属量子优化应用，但无复杂度下界或近最优性论证，与主线仅弱相关。
   > 量子优化 量子行走 组合优化

10. **Statistical-Plausibility Oracles for Quantum Key-Recovery: A Corpus-Driven Complexity Analysis - Scientific Reports**
    量子算法 · #10 · AI 5.0/10 · 10-25

    > 💡 研究Grover密钥恢复中oracle接受比例对复杂度的影响，给出语料驱动的经验分析，问题设定具体但缺乏严格下界或近最优性证明，价值中等。
    > Grover 密钥恢复 复杂度分析
    > 来源：Nature

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

其他（1 篇）

1. A General Composition Theorem for Approximate Degree

中文标题：近似度数的一般复合定理

作者与机构

作者	论文署名机构
Samruddhi Pednekar	
Supartha Podder	

Stony Brook University, New York, USA
spednekar, supartha@cs.stonybrook.edu | — |

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

布尔函数复杂度中一个长期未解的问题：近似度数（approximate degree）在块复合（block composition）下是否以乘法方式复合。已知一般性的乘法上界，但匹配的下界此前只对受限函数类成立。本文对所有全布尔函数证明了匹配下界，从而结合 Sherstov 的上界，得到对任意全布尔函数 f:0,1^n→0,1 与 g:0,1^m→0,1，widetildedeg(f∘ g)=Θ(widetildedeg(f)widetildedeg(g))，其中 widetildedeg 为常数误差近似度数。证明先对任意函数与 OR 的复合给出下界，再借助内函数 g 的对偶见证（dual witness）构造新的概率分布，并利用三角多项式与 squarefree extraction 的性质推广到任意内函数。本文还考察精确量子查询复杂度的类似问题，给出反例表明乘法复合在该设定下失效。

1. 主要解决的问题

近似度数 widetildedeg 是证明量子查询复杂度下界的核心工具，其块复合是否满足 widetildedeg(f∘ g)=Θ(widetildedeg(f)widetildedeg(g)) 是布尔函数复杂度中悬置已久的问题。Sherstov 已证上界方向，但下界此前只对特殊函数类成立：外函数近似度数为线性、AND∘OR、对称外函数、递归函数，或形如 widetildeΩ(√bs(f) widetildedeg(g)) 的弱化界。任意内外全布尔函数的匹配下界一直未解。

2. 核心方法或创新

① **先处理 OR 内函数：采样平均 + 膨胀引理**。设 F=f∘OR_m，取 1/3-近似多项式 q，经误差放大得到有界多线性多项式 Q（0≤ Q≤ 1，误差 η=1/20，度数至多 KD）。对每个块按 Bernoulli(p_i) 独立采样，定义 R(p)=E[Q(X^((1)),dots,X^((n)))]；由 Lemma 9 得 deg R≤deg Q 且 R∈[0,1]。取 a=1-δ^(1/m)、δ=η/n，令 p=ay，用 union bound 控制 Pr[Y≠ y]≤η，得到 |R(ay)-f(y)|≤ 1/10。再由基于经典高阶 Markov 不等式的膨胀引理（Lemma 8）：若 R 在 [0,1]^n 上有界且在缩放立方体 ay 上逼近 f，则 d√a>d_f/(4e)，结合 a≤ frac1mlog(n/η) 即得 widetildedeg(f∘OR_m)=Ω(widetildedeg(f)√m/log 2n)。

② **任意内函数：对偶见证构造参数化分布族**。由 g 的近似度数 d=widetildedeg(g) 构造（Lemma 15）正交投影算子 E_0,dots,E_m 与对称矩阵 A=Σ_k τ_k E_k（τ_k=mink,d），满足 0preceq Apreceq dI、E_kM_pE_ℓ=0（|k-ℓ|>r，deg p≤ r），且 λ=‖P_0AP_1‖∈[d/3,d/2]。取 u_0,u_1 为 A 在 P_0,P_1 子空间间的耦合向量，令 v=(u_0+iu_1)/√2，定义 ρ_θ(x)=|(e^(iθ A)v)_x|^2，得到概率测度族，并证明 ρ_0=(ν_0+ν_1)/2、ρ_0'=fracκ2(ν_1-ν_0)（κ=2λ=Θ(widetildedeg(g))），其中 ν_b 支撑在 g^(-1)(b) 上。

③ **三角多项式 + squarefree extraction 回到布尔立方体**。对 X^((i))∼ρ_(θ_i) 定义 R(θ_1,dots,θ_n)=E[Q(X^((1)),dots,X^((n)))]，证明 R 是总频率不超过 D 的实三角多项式且在 R^n 上取值于 [0,1]；其 squarefree extraction 满足 S(R)(z/κ)=E_X^((i))∼ν_((1+z_i)/2)Q(X)（z∈-1,1^n），从而把对 f 的逼近从缩放立方体转回布尔立方体，再调用膨胀引理完成 widetildedeg(f∘ g)=Ω(widetildedeg(f)widetildedeg(g))。

④ **精确量子查询的反例构造**。先证 Q_E(f∘OR_m)=O(md+n^2√m)：对每个 OR 块运行误差 ε=2^(-4n) 的有界误差算法 A_i（t=O(n√m) 次查询），张量积后施加相位算子 D_f=Σ_b(-1)^(f(b))|b⟩⟨ b|，用 A^*D_fA 的返回振幅实现 H(a_1,dots,a_n)，再用 telescoping 分解与受控酉算子把 H(y)-H(a) 的偏差修正到 ε 量级，总查询数为 O(md+n^2√m)。

3. 值得关注的结果或意义

① **主定理（Theorem 18）**：对任意全布尔函数 f,g，widetildedeg(f∘ g)=Ω(widetildedeg(f)widetildedeg(g))；结合 Sherstov 的上界得 Θ 型紧复合定理，彻底解决该猜想。

② **OR 特例（Theorem 10）**：widetildedeg(f∘OR_m)≥Ω(widetildedeg(f)√m/log 2n)，即 widetildeΩ(widetildedeg(f)widetildedeg(OR_m))，与已知 widetildedeg(OR_m)=Θ(√m) 吻合；此前 [13] 仅给出 widetildeΩ(√bs(f) widetildedeg(g))，本文对 √bs(f)llwidetildedeg(f) 的外函数也是改进。

③ **精确量子查询反例（Theorem 20）**：存在全布尔函数 f_k 与整数 m_k，使 Q_E(f_k∘OR_(m_k))/(Q_E(f_k)Q_E(OR_(m_k)))→ 0，即精确量子查询复杂度不满足乘法复合；这与有界误差情形（Q_ε=Θ(Adv^±) 且 adversary bound 乘法复合）形成鲜明对比。上界 O(md+n^2√ m) 中 n^2√ m 项来自误差 2^(-4n) 的放大，是反例成立的关键。

局限：结果只给出常数因子意义下的 Ω，未给出显式常数；精确量子查询的反例依赖 OR 内函数与 2^(-4n) 级误差放大，是否可推广到更一般的内函数、以及随机化查询复杂度的 polylog 复合问题仍未解决。

量子算法（5 篇）

1. Elementary proofs of quantum lower bounds for element distinctness and kk-sum

中文标题：元素区分与 k-sum 量子下界的初等证明

作者与机构

作者	论文署名机构
Andris Ambainis	Centre for Quantum Computer Science,
Martins Kokainis	Faculty of Science and Technology, University of Latvia

链接：SciRate • arXiv • 全文 • arXiv DOI

摘要中文翻译

本文为元素区分问题（element distinctness）的 Ω(n^(2/3)) 量子查询下界和 k-sum 问题的 Ω(n^(k/(k+1))) 下界提供了初等证明。证明仅使用量子态的基本性质和线性代数，通过分析算法在不同输入上的状态差异（一阶与高阶差分）来推导下界。元素区分部分将 Bennett-Bernstein-Brassard-Vazirani 的混合方法推广到二阶差分，证明不到两页；k-sum 部分则使用 k 阶差分，复现了 Belovs-Špalek 的结果。该工作表明，除多项式方法和负权重 adversary 方法外，基于状态比较的初等论证也能给出紧致下界，并引发对更多下界是否存在简化证明的思考。

1. 主要解决的问题

元素区分问题已知量子查询复杂度为 Θ(n^(2/3))，但原有下界证明依赖多项式方法（需多项式逼近理论）或负权重 adversary 方法（技术复杂），缺乏简洁直观的证明。k-sum 问题作为证书大小为 k 的最难查询问题，其 Ω(n^(k/(k+1))) 下界此前仅由 Belovs 和 Špalek 用负权重 adversary 方法证明。本文旨在为这两个经典下界提供仅依赖基本量子态性质和线性代数的初等证明，并探索此类初等方法的适用范围。

2. 核心方法或创新

① **二阶差分与混合方法**：将 BBBV 混合方法推广到二阶。随机选取 n+1 个不同符号 a, x_1,...,x_n，定义输入 x 及将第 i 位替换为 a 的输入 x^((i))。定义一阶差分 |δ_(i,t)⟩ = |ψ_t(x^((i)))⟩ - |ψ_t(x)⟩，并证明总敏感度 S_t = Σ_i E||δ_(i,t)||^2 ⩽ 4t（Lemma 1）。再随机选取一对 u,v 并植入碰撞得到输入 y，定义二阶差分 |Δ_t⟩ = |ψ_t(y)⟩ - |ψ_t(x^((u)))⟩ - |ψ_t(x^((v)))⟩ + |ψ_t(x)⟩，利用 ||ψ_T(y)-ψ_T(x)||^2 的下界（因输出需区分）与上界（通过 δ 和 Δ 的范数估计）导出 T = Ω(n^(2/3))。

② **高阶差分推广至 k-sum**：对固定 k，在有限阿贝尔群 G（|G| ⩾ n^k）上考虑 k-sum 问题。对任意子集 U ⊆ [n]，定义 k 阶差分 |δ_(U,t)(x,b)⟩ = Σ_(V⊆U) (-1)^(|U|-|V|) |ψ_t(x^V)⟩，其中 x^V 表示将 x 在 V 中的位置替换为独立均匀的 b。证明高阶敏感度 S_(j,t) = Σ_(|U|=j) E||δ_(U,t)||^2 满足 S_(j,t) ⩽ 4^j C(t,j)（Lemma 2），通过归纳法利用递推 S_(j,t+1) ⩽ S_(j,t) + 4 S_(j-1,t)。然后随机选取 k-子集 S 并植入解（满足和为

c），利用包含-排除公式将 |ψ_t(y)⟩ - |ψ_t(x)⟩ 展开为各阶差分之和，结合范数估计得到 T = Ω(n^(k/(k+1)))。

③ **关键技巧与对照**：证明核心是分析查询算子对差分态的作用，利用投影 P_i 和不等式 ||a-b||^2 ⩽ 2||a||^2 + 2||b||^2 控制范数增长。与原有证明相比，避免了多项式逼近和 adversary 方法的复杂框架，仅需初等线性代数。证明中假设字母表大小 |Σ| ⩾ n+1（元素区分）和 |G| ⩾ n^k（k-sum），以简化均匀性论证。

3. 值得关注的结果或意义

① **元素区分下界**：对字母表 |Σ| ⩾ n+1，任何有界误差量子算法需 Ω(n^(2/3)) 次查询，证明仅约两页，复现了最优下界。证明可扩展至 |Σ| = n 但更复杂，本文未展开。

② **k-sum 下界**：对固定 k ⩾ 2 和 |G| ⩾ n^k，任何有界误差量子算法需 Ω(n^(k/(k+1))) 次查询，与 Belovs-Špalek 的负权重 adversary 方法结果一致，但证明初等。

③ **意义与局限**：表明基于状态比较的初等论证可超越无结构搜索，为其他下界（如 k-distinctness、triangle finding）的简化证明提供方向。局限在于当前方法适用于小正证书问题，且 triangle finding 仍缺乏超线性下界所需的简单输入分布。

2. Pinpointing Super-Quadratic Quantum Enumeration Speedups | Proceedings of the 2026 ACM Conference on Post-Quantum and Quantum-based Security

中文标题：精确定位超二次量子枚举加速

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

在密码分析等领域，最基本的问题是在无结构空间中进行搜索：给定有限元素集合 K，利用可高效计算的谓词找到一个被标记的元素。Grover 算法对黑盒搜索给出了最优的二次查询优势。然而，密码分析场景通常附带关于候选空间的额外概率性建议（advice）。这些分布常呈乘积形式，例如当独立密钥坐标的概率来自侧信道泄露时。经典情况下，按给定似然顺序查询谓词函数是期望意义下最快找到正确结果的最优策略。在量子情形下，Montanaro 已证明可实现最优期望查询复杂度，在任意非均匀建议分布上（忽略常数开销因子）都优于朴素 Grover。此前缺失的是一种有限规模方法，用于评估给定建议分布所诱导的量子-经典猜测矩分离（guessing-moment separation）。我们为乘积分布建议提供了这样一种方法，从而锐化了……（摘要在此截断）。

1. 主要解决的问题

无结构搜索中，Grover 算法给出最优的二次查询加速，但密码分析等场景常带有关于候选空间的概率性建议（advice），且常为乘积分布（如侧信道泄露给出的独立密钥坐标概率）。经典最优策略是按似然顺序查询谓词；Montanaro 已证明量子情形下可实现最优期望查询复杂度，在任意非均匀建议分布上优于朴素 Grover（忽略常数开销）。未解之处在于：缺少一种有限规模（finite-size）方法，用来评估给定建议分布所诱导的量子-经典猜测矩分离，即量化量子枚举相对经典似然排序搜索的实际加速。

2. 核心方法或创新

① **问题建模为带建议的量子枚举**：给定有限集合 K、可高效评估的谓词，以及候选空间上的概率建议分布；经典基线是按建议的似然顺序逐个查询谓词，这是期望查询次数最优的经典策略；量子侧以 Montanaro 的最优期望查询复杂度算法为参照，目标是刻画量子与经典在猜测矩（guessing moment）上的分离。

② **限定乘积分布建议**：论文只处理建议分布为乘积形式的情形，即各坐标概率独立，这对应侧信道泄露下独立密钥坐标的概率模型；这一限制使分布可由各坐标的边缘概率完全描述，从而可做有限规模分析。

③ **有限规模评估方法**：摘要称“提供这样一种方法”，用于评估给定乘积分布建议所诱导的量子-经典猜测矩分离；但摘要未给出方法的具体构造、参数取值、算法步骤或证明技术，也未说明是否给出闭式表达、数值流程或上下界，因此无法在此展开。

④ **对照设计**：以经典似然排序查询为基线，以朴素 Grover 与 Montanaro 最优期望查询复杂度为量子参照；摘要提到 Montanaro 的结果在任意非均匀建议分布上优于朴素 Grover（忽略常数开销因子），本文方法意在把这一分离在有限规模下“锐化”（sharpen），但具体对照设置与常数处理摘要未交代。

3. 值得关注的结果或意义

① 摘要的核心主张是：此前缺少评估建议分布所诱导的量子-经典猜测矩分离的有限规模方法，本文为乘积分布建议补上了这一方法，并称其“锐化”（sharpening）了相关结果；但摘要在此截断，未给出任何具体数值、界或定理陈述。

② 可确认的参照点：Grover 对黑盒搜索给出最优二次查询优势；Montanaro 的算法在任意非均匀建议分布上达到最优期望查询复杂度，且优于朴素 Grover（忽略常数开销因子）；经典最优是按似然顺序查询。本文的定位是在有限规模下量化这一量子-经典分离，而非提出新的搜索算法。

③ 局限与待核实：由于全文抓取失败、仅有截断摘要，方法细节、加速倍数的具体量级、适用分布范围（乘积分布之外是否可扩展）、以及“超二次”加速在何种参数区间出现，均无法从摘要确认；建议精读原文以核实有限规模分离的具体形式与数值证据。

> ⚠️ 本文未抓到全文，以上解读基于摘要，细节可能有偏差。

3. Efficient Block Encodings of Vibrational Hamiltonians

中文标题：振动哈密顿量的高效块编码

作者与机构

作者	论文署名机构
Shashank G. Mehendale	Chemical Physics Theory Group, Department of Chemistry, University of Toronto, Toronto, Ontario M5S 3H6, Canada；Department of Physical and Environmental Sciences, University of Toronto Scarborough, Toronto, Ontario M1C 1A4, Canada
Ignacio Loaiza	Xanadu, Toronto, Ontario M5G 2C8, Canada
Shreyas Malpathak	Chemical Physics Theory Group, Department of Chemistry, University of Toronto, Toronto, Ontario M5S 3H6, Canada；Department of Physical and Environmental Sciences, University of Toronto Scarborough, Toronto, Ontario M1C 1A4, Canada
Stepan Fomichev	Xanadu, Toronto, Ontario M5G 2C8, Canada
Danial Motlagh	Xanadu, Toronto, Ontario M5G 2C8, Canada
Artur F. Izmaylov	Chemical Physics Theory Group, Department of Chemistry, University of Toronto, Toronto, Ontario M5S 3H6, Canada；Department of Physical and Environmental Sciences, University of Toronto Scarborough, Toronto, Ontario M1C 1A4, Canada

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

分子振动的模拟正在成为量子计算在量子化学中的一个有前景的应用方向。本文针对振动哈密顿量的二次量子化 n-mode 表示，发展了新的块编码（block encoding）策略；该表示的代数结构与二次量子化电子哈密顿量高度相似。我们基于 Pauli 分解与 tensor hypercontraction (THC) 推导出该哈密顿量的 linear-combination-of-unitaries (LCU) 表示，并为相应的块编码构造了高效电路。我们还将 Block-Invariant Symmetry Shift (BLISS) 技术推广到振动哈密顿量，得到更低的 LCU 1-norm，从而降低整体电路成本。对于本文考察的分子，BLISS-THC 将量子相位估计的 Toffoli 成本相对现有块编码方法降低两个数量级以上；与近期基于 Trotter 的方法相比，T-gate 数最多降低约九倍，且相对节省随体系增大而增加。渐近上（忽略 polylog 因子），Pauli 与 THC 两种 LCU 都以额外 ancilla 换取对 mode 数目的二次改进，THC 还对 modal 数目额外带来二次改进。这些结果凸显了哈密顿量分解与 Toffoli–qubit 权衡对降低分子振动量子模拟成本的重要性。

1. 主要解决的问题

分子振动谱的第一性原理计算对化学识别与反应路径预测很重要，但对强耦合、多模式体系，经典方法（VSCF、VCI 等）成本急剧上升。量子计算方面，现有容错方案多依赖 Trotter 近似，其严格误差界给出的资源估计往往悲观数个量级；而基于 qubitization 的块编码路线需要高效的振动哈密顿量块编码，此前只有基于张量分解的 Triangular LCU（Ref.[49]），它反复调用单模块编码原语，无法充分利用 ancilla 辅助的 QROM，Toffoli 成本随 mode 数目的缩放较差。

2. 核心方法或创新

① **Pauli LCU：把激发算子直接映射为 Pauli 升降算子**。在 unary mapping 下 hata_(p_i)^(†)=(hatX_(p_i)-ihatY_(p_i))/2，于是二次量子化振动哈密顿量可直接写成 Pauli 串的 LCU，无需任何张量分解。所有系数一次性载入一张大表，配合 Ref.[53] 的 swap network 实现 SELECT，从而避免 Triangular LCU 中按每个单模算子重复调用 PREP/SELECT。

② **THC LCU：把电子结构中的 tensor hypercontraction 推广到振动问题**。利用模耦合张量 g 的八重对称性与 v 的 48 重对称性，将双模、三模耦合张量做 THC 分解，使 SELECT 只需在每个 mode-coupling level 做一次基变换（modal rotation），而非每个单模算子做一次。THC 的非线性优化用 CP3-based 初始化按 mode 解耦，并以 1-norm 正则化损失配合 Optax 的 Adam 优化器求解。

③ **BLISS 推广到振动哈密顿量**。Block-Invariant Symmetry Shift 通过给哈密顿量加一个在相关子空间内为常数的平移来压低 LCU 1-norm，本文将其从电子哈密顿量移植到振动哈密顿量，对 Pauli 与 THC 两种 LCU 分别施加。

④ **资源估计设置**。以 qubitization + QPE 做基态能量估计为基准，总 Toffoli 成本按 Eq.(10) 计算；系数精度与旋转角精度均取 20 bits；QROM 采用 Select-Copy（dirty ancilla）与 Select-Swap（clean ancilla）两档，给出 Toffoli–qubit 权衡区间。测试体系为 7 个多环芳烃（PAH，30–138 个振动模式），双模耦合用每模 5 个 modal 的 VSCF 基，三模耦合仅对 PAH1、PAH2 用每模 3 个 modal，哈密顿量由 MidasCpp 生成。

3. 值得关注的结果或意义

① **1-norm 与 Toffoli 成本**：在 7 个双模耦合 PAH 上，Pauli 与 THC LCU 的 1-norm 均低于 Triangular LCU；BLISS 使 Pauli 的 1-norm 平均再降约 46%、THC 约降 21%，BLISS-THC 相对 Triangular 的 1-norm 降低超过 5 倍。以 20-bit 精度做 QPE 基态能量估计时，BLISS-THC 的 Toffoli 成本相对 Triangular LCU 降低 111–281 倍；即使成本最高的 Select-Copy Pauli 变体也降低一个数量级以上，THC 相对 Pauli 再降 4–7 倍。三模耦合小体系上降幅为 95–178 倍。

② **qubit 开销与渐近缩放**：上述 Toffoli 节省只带来很小的 qubit 开销——相对 Triangular LCU，Pauli 的额外 qubit 占比从约 11% 降到 5%，THC 从 33% 降到 13%（随体系增大而下降）。渐近上（忽略 polylog 因

子），Pauli LCU 的 Toffoli 成本为 widetildeO(λ_PauliM^(n/2)N^(n)ε^(-1))，THC 为 widetildeO(λ_THC(MN)^(n/2)ε^(-1))，相对 Triangular 的 O(λ_ΔbarκM^(n)N^(2)ε^(-1)) 分别对 M 有二次改进、对 M 与 N 各有二次改进（前提是平均 THC rank 随 modal 数线性增长；实测 5 modal 时 rank 仅 6–7）。

③ **与 Trotter 方法对比**：在最多 9 个模式的小体系上，qubitization 路线的 T-gate 数相对近期 Trotter 方案最多降低近九倍，且相对节省随体系增大而增加。

局限：能量精度阈值是用张量 Frobenius 误差 1 cm^(-1) 作启发式代理（基于 CH4、C2H4 上能量误差比张量误差小一至多个量级的经验观察），作者承认严格的能量误差估计留待未来；THC 需非线性优化，且三模耦合仅在小体系上验证；更低的 Toffoli 端点需大量 clean ancilla，qubit 相对增幅可与 Toffoli 节省相当甚至更大。

4. Communication Complexity of Integer Matrix Singularity

中文标题：整数矩阵奇异性的通信复杂度

作者与机构

作者	论文署名机构
Chengu Wang	—

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

Alice 和 Bob 分别持有 n×n 的 k-bit 整数矩阵 A 和 B 的互补列，判定其和 A+B 在有理数域上是否奇异。我们证明有界错误量子下界 Ω(minn^(3/2)√(k log n), n^2 log(nk))，并给出随机化上界 O(n^2 mink, log(k+log n))。当 k ≥ n log n 时，上下界在 Θ(n^2 log(nk)) 处匹配。该下界即使在秩为 n-1 与 n 的承诺下也成立。证明结合了整数见证与局部数字编码，而上界协议通过短消息提升模核关系。对于逐位异或共享，我们证明量子下界 Ω(n^2 k)，与平凡上界匹配，该下界同样在秩承诺下成立。证明使用稠密加权方程和带符号傅里叶见证，其异常二进频率可以以小的变差代价移除。

1. 主要解决的问题

论文研究分布式整数矩阵奇异性的通信复杂度：Alice 和 Bob 各持有矩阵的一部分（列划分或加法共享），需要判定合并后的矩阵在有理数域上是否奇异。此前，对于加法共享，已知确定性复杂度为 Θ(n^2 k)，随机化上界为 O(n^2 log(nk))，但量子下界未知；对于逐位异或共享，仅有基于不相交性的随机化下界 Ω(n^2 k)，量子下界尚未建立。本文旨在填补这些空白，特别是给出量子通信复杂度的紧界，并揭示不同共享方式下复杂度对位长 k 的依赖差异。

2. 核心方法或创新

① **问题归约与模型统一**：通过局部归约（Lemma 2.1）证明平衡列划分问题 SING^(part)(n,k) 与加法问题 SING^(+)(n,k) 在常数因子维度增长下等价，且保持 corank 和字母表。归约使用分块矩阵构造，仅用原始输入、零和单位块，避免引入负数。② **加法上界协议**：改进随机素数协议，允许所选素数整除行列式最多 3n 次。利用商余数公式 (a+b)/q = a_0 + b_0 + 1[r_b≠0] 从加法共享中提取商模 p，Bob 仅需接收 Alice 的商余数即可测试模 p 奇异性。通过 Hadamard 不等式限制非零行列式的素因子个数，将采样素数范围从 O(n(k+log n)) 缩小，得到上界 O(n^2 mink, log(k+log n))。③ **加法下界构造**：固定公开的矩阵位置所有权（每位置仅一方非零），构造硬输入 C = [[I_m, F], [P_0-Z_0, P_1-Z_1]]，其秩为 m + rank(E)，其中 E = P_1-Z_1 + (Z_0-P_0)F。利用整数见证（Lemma 4.2）给出参考概率和权重 W，满足 ΣW=0, ||W||1≤1,

⟨f,W⟩≥5/6, 且转移算子范数 ||T_W|| ≤ e^(1/2)(2/B)^(m/2)，其中 B=(u+1)^(s+1), s=d/512。通过量子协议接受矩阵与 W 的内积，导出 t ≥ (m/2)(log B - 1) - 5 = Ω(md log(u+1))，再选取参数得到下界 Ω(minn^(3/2)√(k log n), n^2 log(nk))。④ **异或下界构造**：利用稠密加权方程和带符号傅里叶见证。将异或问题归约到内积问题，构造矩阵 T(a,b)(Z) 使 det = a^T Z b，秩为 2m + 1[a^T Z b≠0]。通过局部异或构造 L(U,V) 将 U&V 的秩嵌入，得到 det L = (-2)^d det(U&V)。然后使用带符号傅里叶见证分析量子协议，证明下界 Ω(n^2 k)，并处理异常二进频率。

3. 值得关注的结果或意义

① **加法共享的量子下界与随机化上界**：证明有界错误量子下界 Ω(minn^(3/2)√(k log n), n^2 log(nk))，随机化上界 O(n^2 mink, log(k+log n))。当 k ≥ n log n 时，上下界在 Θ(n^2 log(nk)) 处匹配，表明此时量子通信相对于随机化没有指数优势。该下界在秩为 n-1 与 n 的承诺下仍成立。② **逐位异或共享的量子下界**：证明量子下界 Ω(n^2 k)，与平凡上界（发送整个输入）匹配，表明即使允许量子纠缠，异或共享的奇异性的通信复杂度仍与输入总位数同阶，量子资源无法降低对 k 的线性依赖。该下界同样在秩承诺下成立。③ **与先前工作的对比**：加法上界改进了 Chu-Schnitger 的 O(n^2 log(nk))，将 log k 项替换为 log(k+log n)，在 k 较小时更优；异或下界首次给出量子下界，此前仅有基于不相交性的随机化下界 Ω(n^2 k)。局限：加法下界与上界在 k < n log n 时仍有 gap，且下界构造依赖于固定的位置所有权限制，是否可去除尚不清楚。

5. Designing Quantum Solutions to the Closest String Problem with the Non-Variational QWOA

中文标题：用非变分量子行走优化算法设计最近字符串问题的量子解决方案

作者与机构

作者	论文署名机构
Benjamin Rossdeutscher	Centre for Quantum Information, Simulation and Algorithms, The University of Western Australia, Perth, Australia
Jingbo Wang	Centre for Quantum Information, Simulation and Algorithms, The University of Western Australia, Perth, Australia

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

量子计算为搜索空间随问题规模指数增长的组合优化问题提供了有前景的方法。最近字符串问题（Closest String problem）属于此类，其目标是找到一个字符串，使其与给定参考字符串集合中任意字符串的最大汉明距离最小。本文提出了使用非变分量子行走优化算法（NV-QWOA）求解最近字符串问题的端到端量子实现，并评估其资源需求和解放大能力。我们的自动化工作流将任意问题实例转换为由单量子比特门和双量子比特门表示的量子电路，这些电路编码候选解、评估目标函数并应用 NV-QWOA 优化以提高高质量解的测量概率。解析资源估计给出量子比特复杂度为 O(nmlog k)，电路深度为 O(pmlog^(2)n+pnlog n)，其中 n 为字符串长度，m 为参考字符串数量，k 为字母表大小，p 为 NV-QWOA 迭代次数。我们引入了一种修正的相位分离参数 γ 的设定方案，该方案依赖于问题规模但无需针对实例进行优化。该方案缓解了模 2π 的过度相位缠绕，这种缠绕会削弱目标值与引导优化动力学的相位之间的关系。在所有模拟的问题规模上，算法一致地放大了最优和近最优候选解。这项工作提供了显式的门级实现、改进的相位缩放方法，并为硬件实验和与经典算法的基准测试奠定了基础。

1. 主要解决的问题

最近字符串问题（Closest String）是 NP-Hard 的组合优化问题，其目标是找到一个字符串，使其与给定参考字符串集合中任意字符串的最大汉明距离最小。该问题在通信、化学、遗传学等领域有广泛应用，但经典精确求解需要指数级时间（O(k^n) 次评估），因此需要量子算法。此前虽有基于量子退火或 QUBO 的尝试，但缺乏门级量子电路的显式实现，且 NV-QWOA 在此问题上的适用性、资源需求和相位参数设定尚未被研究。

2. 核心方法或创新

① **问题编码与汉明距离计算**：将候选解编码在解寄存器中，每个字符用 lceillog_2 krceil 个量子比特表示。对每个参考字符串，逐字符比较解与参考字符是否不同：当 k=2 时用 CNOT 门，当 k>2 时对每个编码量子比特应用多控门。然后使用量子傅里叶加法器（Draper adder）将各字符差异求和，得到汉明距离的二进制编码。② **最大距离选择与相位反冲**：通过可逆比较电路（使用 ancilla 寄存器）确定解与所有参考字符串的汉明距离中的最大值，然后通过相位反冲将相位 e^(iγ f(s)) 施加到解寄存器上，其中 f(s) 为最大汉明距离。随后对之前所有步骤进行逆运算（uncompute），以解纠缠 ancilla 和解寄存器，避免影响混合步骤。③ **NV-QWOA 行走与相位参数设定**：在汉明图上应用量子行走混合算子，迭代 p 次。作者提出修正的相位分离参数 γ 设定方案：γ 依赖于问题规模（n, m, k）但无需实例特定优化，旨在避免 γ f(s) 模 2π 的过度缠绕，从而保持目标值与相位之间的单调关系。④ **模拟设置**：使用 Qiskit 的 QuantumCircuit 类构建电路，通过 AerSimulator 的状态向量模拟进行 1024 次测量。测试实例参数为 n=3,4,5,6，m=2，k=2，迭代次数 p=30，每个规模平均 30 个随机问题实例。

3. 值得关注的结果或意义

① **解放大效果**：在 p=30 次迭代后，最优解集的测量概率从均匀叠加的 1/k^n 提升至约 80%–90%。对于所有测试的 n=3,4,5,6，最优子壳（subshell 0）的概率达到约 80%，次优子壳（subshell 1）保留 10%–20%，其余子壳概率趋近于零。② **期望成本收敛**：期望成本值随迭代次数呈现带状收敛，每条带对应不同的初始最优成本，表明算法能有效将概率集中到最优解附近。③ **资源估计**：量子比特复杂度为 O(nmlog k)，电路深度为 O(pmlog^(2)n+pnlog n)。模拟最多使用 28 个量子比特。④ **局限**：仅测试了 k=2, m=2 的小规模实例（n≤ 6），未验证大规模扩展性；未与经典算法进行实际运行时间对比；未分析达到指定成功概率所需的迭代次数和测量重复次数，因此尚未建立端到端量子加速。

🎯 今日精选

> LLM 从新论文中挑出的值得优先阅读的工作。

1. **Classical Pre-Training of Large Shallow Parametrized Quantum Circuits through Pauli Propagation and deployment on Quantum Hardware**
   `QRC` · AI 6.5/10 · 10-25

   > 💡 用 Pauli propagation 把浅层参数化量子电路的损失函数经典地显式展开并预训练，再上硬件部署。思路对 QML 训练成本有实际意义，但摘要未给出复杂度或可证明优势，需看全文确认。
   >
   > `QML` `Pauli传播` `经典预训练`
   >
   > 来源：Inspire HEP

2. **H.B. Keller Colloquium**
   `量子算法` · AI 6.5/10 · 10-25

> 💡 基于 Regev 归约乘量子态求解子集和等经典问题，声称多项式时间量子算法。思路新颖且涉及指数加速，但仅为报告摘要，缺少严格复杂度与下界细节，需读全文核实。
> `量子优势` `Regev归约` `子集和`
> 来源：Caltech
